

# **TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TIJUANA**

**SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA  
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN**

**SEMESTRE:**

ENERO- AGOSTO 2026

**CARRERA:**

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

**MATERIA:**

PATRONES DE DISEÑO DE SOFTWARE

**UNIDAD A EVALUAR:**

UNIDAD 5

**DOCENTE:**

MARIBEL GUERRERO LUIS

**EQUIPO**

CASTILLO LORENZO GERARDO - 22210290  
DIAZ MORALES KATHERINE GISELLE - 22210302  
DE HARO EXZACARIAS JULIO CESAR - 22210299  
DEL RIO ROMERO LEONARDO JOEL - 22210301  
RIVAS PEREZ KEVIN JONATHAN - 22210340

Tijuana Baja California, a 28 de mayo del 2026

## Conclusiones

### JULIO CESAR DE HARO EXZACARIAS :

Para cerrar, quiero destacar que lo mejor de este proyecto es cómo se conectan todas las piezas que armamos. A mí me tocó desarrollar la parte de la Fábrica, y básicamente lo que hace mi código es automatizar todo el registro del personal para que el sistema cree en automático a los médicos, enfermeros o guardias con los permisos exactos que necesitan desde el primer día, sin que nadie tenga que configurarlos a mano uno por uno.

### CASTILLO LORENZO GERARDO:

El desarrollo de AccesoMed me permitió aplicar de manera práctica distintos patrones de diseño dentro de una arquitectura MVC. La cual verdaderamente no sabía o tenía mucho conocimiento de ella pero este proyecto me ayudó ver fortalezas y oportunidades a tomar en mi área. Una de las partes que más me costó fue definir correctamente los permisos base de cada perfil en la Fábrica, ya que no se trata solo de asignar accesos arbitrariamente, sino de respetar el rol y las responsabilidades reales de cada tipo de personal dentro de un entorno hospitalario, así como una lógica que deben de tener y que no trueque el código o de un acceso sin sentido, lograr que toda esa lógica fuera visible y funcional en la Vista fue otro punto de enseñanza para mí. Comprender que la Vista no debe contener lógica de negocio sino solo presentar lo que el Controlador le entrega, y que el patrón Observer es el que mantiene todo sincronizado automáticamente, me ayudó a entender por qué MVC existe y qué problema real resuelve.

### DÍAZ MORALES KATHERINE GISELLE:

Como conclusión, se pudieron implementar los 4 patrones y demostrar que trabajan de forma integrada dentro del mismo sistema, en mi caso me tocó desarrollar el Controlador, pero para hacerlo bien tuve que entender cómo es que funcionaban los 4 patrones y cómo se conectan. También aprendí que una buena arquitectura no solo es aplicar patrones, sino saber integrarlos para que cada uno cumpla su función sin interferir con los demás.

DEL RIO ROMERO LEONARDO JOEL:

En conclusión se implementó los 4 patrones y pudimos ver como es el uso de los patrones ya en un programa hecho por nosotros, entendimos todo el equipo lo que hacía cada patrón y en donde lo usábamos, nos sirvió para mejorar nuestras habilidades en programación y en lo personal me gustó mucho las actividades que nos pusieron durante el proyecto

RIVAS PEREZ KEVIN JONATHAN:

En conclusión de este proyecto fue alucinante el aprendizaje que nos dejó como implementar los patrones de diseño en programas no tenía noción sobre este tipo de patrones que existieran y los beneficios que nos dan para una mejor lógica o ordenamiento a la hora de crear un programa como podemos usar el acoplamiento en dichas situaciones o patrones si agregamos más la situación en la que nos puso al modificar código aprender el uso de la lógica en programación es fundamental por que hoy en día todo mundo usamos el video code pero desconocen la lógica de lo que está creando la IA pero pierden la noción de las ventajas de la programación antiguas que son fundamentales para las estructuras de la programación como querer pasar a la programación sin tener un diagrama UML para saber qué dirección tomará o las tomas de decisiones posible literalmente hemos aprendido todo los fundamentos antes de inicializar cualquier proyecto para seguir las prácticas de desarrollo para estructurar más limpio un programa es impresionante como se abordó los temas para desglosarnos todo en un proyecto final alucinante la materia.